

MICROESTRUCTURA Y SISTEMAS DE TRADING · ITESO

Estrategia de ruptura con confirmación 2 de 3 y parámetros por régimen

Novartis AG (NVS) · velas de 1 hora · Nivel B

Ian Carlo Escalante Martínez · Abdon Islas
Equipo 6 · octubre de 2026

La respuesta, primero

Retorno en validation -5.9% B&H -13.1%	Máx. drawdown en validation -6.8% B&H -15.9%	Calmar en validation -1.47 B&H -1.36	Calmar walk-forward 0.50 B&H 1.63
---	---	---	--

En validation perdimos **menos de la mitad** que buy & hold, con menos de la mitad del drawdown. En Calmar quedamos prácticamente empatados.

Pero no por buenas señales: la estrategia estuvo invertida en promedio 7.8% del capital y acertó 19% de sus operaciones. No podemos sostener que tenga una ventaja real.

Datos y diseño experimental

Concepto	Valor
Activo	NVS, ADR en NYSE (Yahoo Finance)
Velas	1 hora, sesión regular, 7 por día
Train	nov 2023 a ago 2025 (60%)
Test	ago 2025 a mar 2026 (20%)
Validation	mar a oct 2026 (20%)
Capital y costos	\$1M · 0.125% por lado · spread · impacto ✓

- Walk-forward y θ^* solo con **train + test**; θ^* congelado en un commit; validation evaluada **una vez**.
- **Sesgo de selección declarado:** 4 variantes de diseño comparadas en el mismo walk-forward.
- **Cambio declarado:** el PDF pide BTCUSDT 5 min; en 5 min el movimiento por operación es del tamaño del costo.
- Ejecución en la apertura de $t+1$; posiciones cruzan la noche.

Estrategia: seguir la ruptura, salir al perder impulso

3 votos

Bollinger (volatilidad)
RSI 14 (momento)
Estocástico 14,3
(momento)



Confirmación

al menos 2 de 3
con memoria de 3 velas



Filtro

largo si Close > EMA
corto si Close < EMA

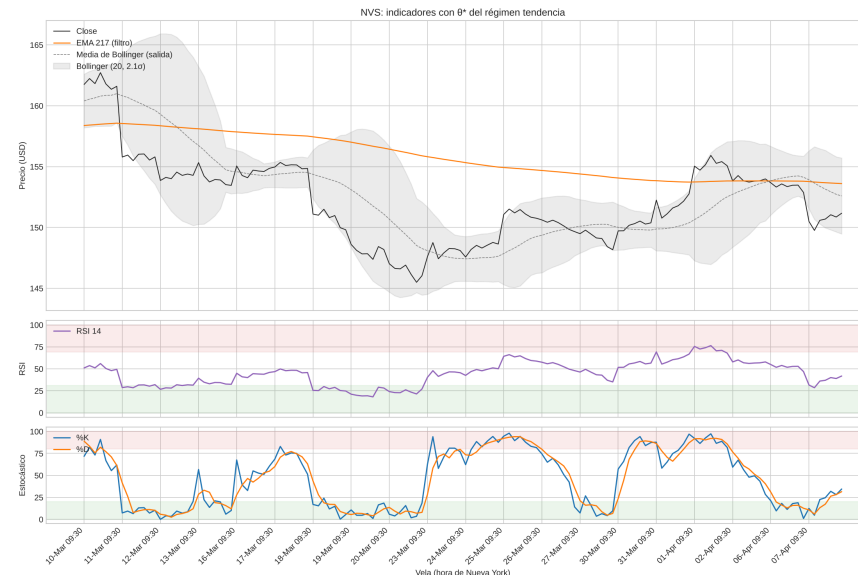


Salida

cruce de la media · stop
ATR
objetivo 12 ATR · 70 velas

$\text{señal}_t = +1$ si $\sum 1[v_{i,t} = +1] \geq 2$ y $\text{Close}_t > \text{EMA}_t$; -1 si $\sum 1[v_{i,t} = -1] \geq 2$ y $\text{Close}_t < \text{EMA}_t$

+1 = fuerza alcista: Close sobre la banda superior, RSI alto, %K > 80. Elegida entre 4 variantes solo con el walk-forward.



Cómo elegimos el diseño, sin ver validation

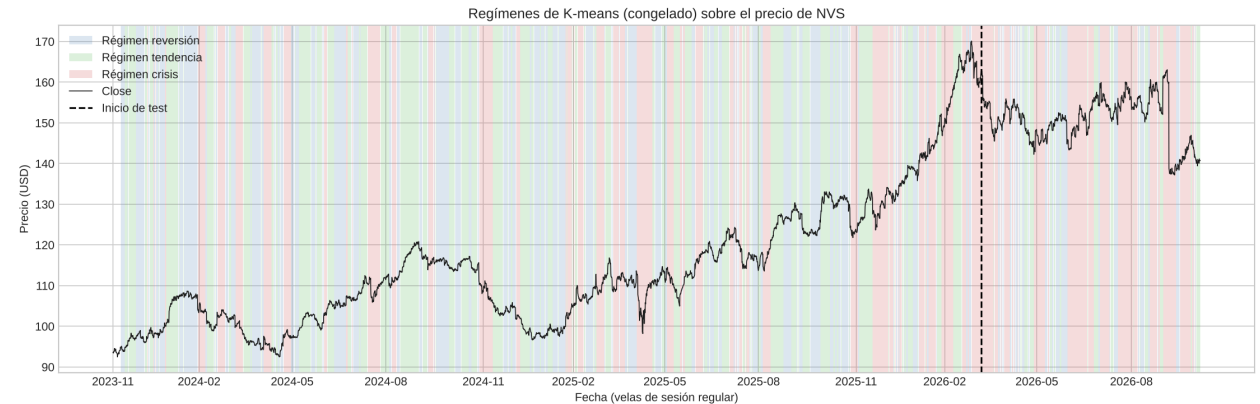
- Optuna por régimen: 50 aleatorias + 100 TPE, maximiza el Calmar con costos; mínimo 6 operaciones.
- 5 parámetros por régimen: bb_k, rsi_bajo, ema_n, sl_atr, fraccion.
- θ^* = centro de la mejor meseta, no el argmax.
- Walk-forward anchored: 23 ventanas de 1 mes, embargo de 1 sesión. Rolling como comparación.

Variante (fijadas de antemano)	Calmar WF
Rebote, tres regímenes	-0.55
Rebote, crisis sin operar	-0.52
Ruptura, crisis sin operar	-0.14
Ruptura, tres regímenes	0.50

θ^* final: tendencia y crisis activos con 21% del equity por operación; reversión apagado (meseta negativa).

Regímenes: K-means sobre volatilidad y eficiencia

- Ventana de 1 semana: $\ln(\text{volatilidad})$ y $\sqrt{\text{eficiencia de Kaufman}}$; reclasificación cada 4 horas.
- K-means elegido frente a reglas y HMM filtrado (mayor silhouette en train).
- Persistencia: 17.5 h en train, 16.8 h en validation (objetivo > 12 h).
- Separación: silhouette 0.35 en train y **0.11** en validation.
- Crisis: 27% del tiempo en train, **59%** en validation.
- Transición: la posición conserva el θ del régimen en que entró.



Walk-forward: no le ganó a buy & hold en un mercado alcista

Retorno

+5.6%

B&H +67.3%

Calmar

0.50

B&H 1.63

Máx. drawdown

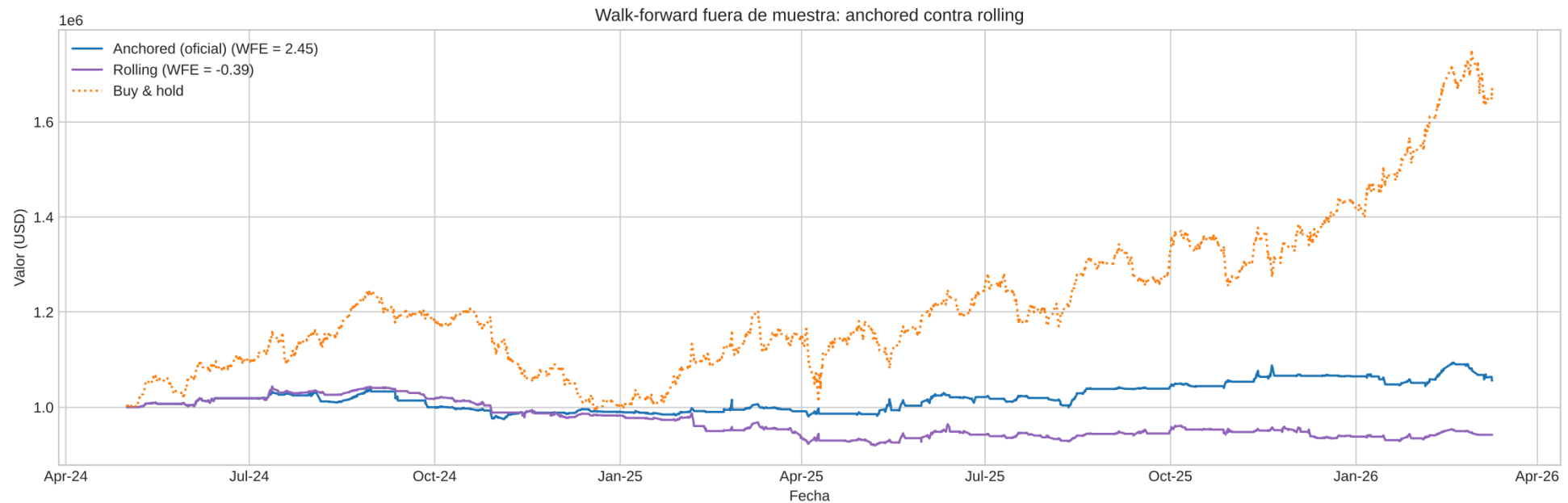
-6.1%

B&H -20.0%

Walk-forward efficiency

2.45

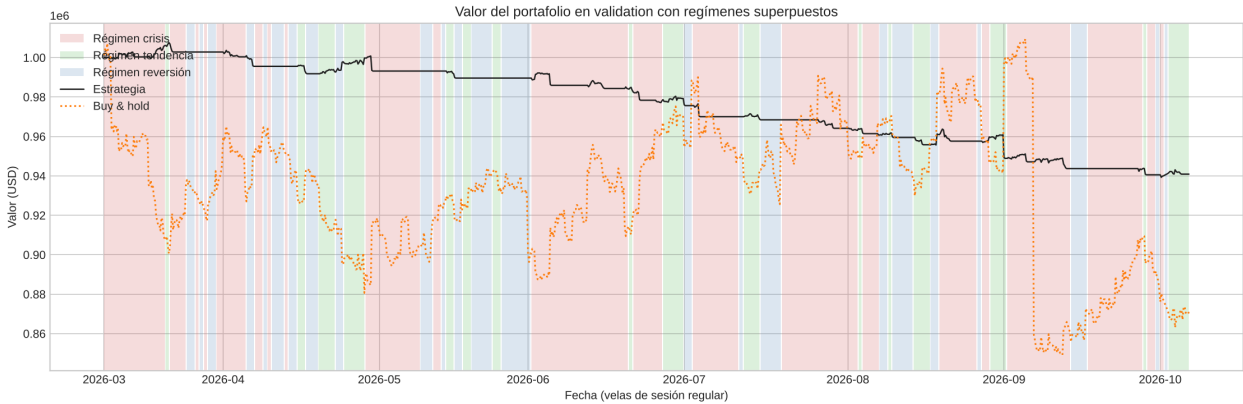
rolling -0.39



78 operaciones, win rate 35%. Rolling pierde (Calmar -0.27).

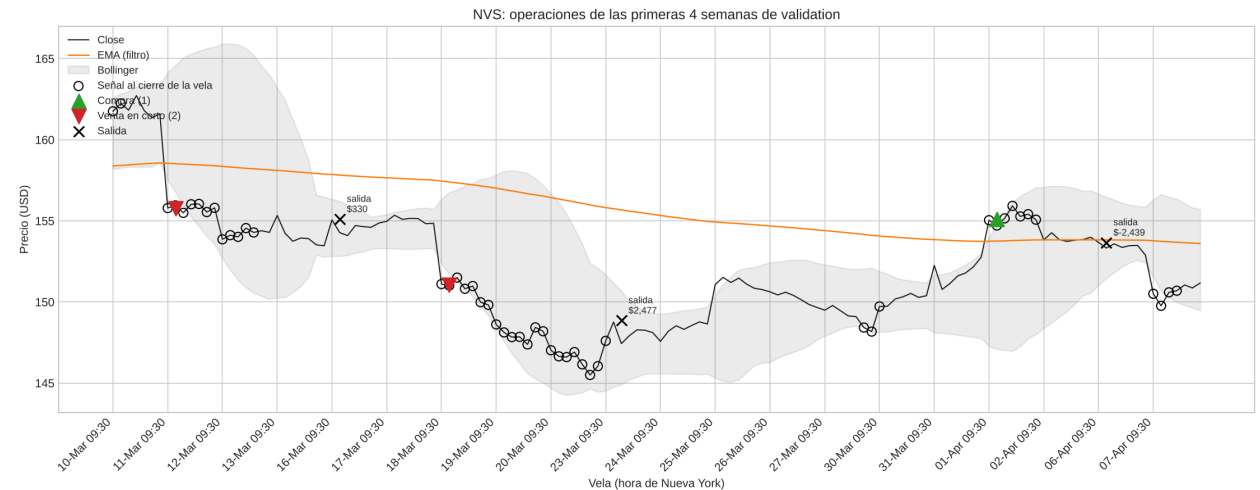
Validation: θ^* congelado, sin reoptimizar

Mar a oct 2026	Estrategia	B&H
Retorno total	-5.9%	-13.1%
Máx. drawdown	-6.8%	-15.9%
Calmar	-1.47	-1.36
Sharpe	-3.23	-0.66
Volatilidad	3.2%	29.7%
Win rate	19.2%	
Operaciones	26	1

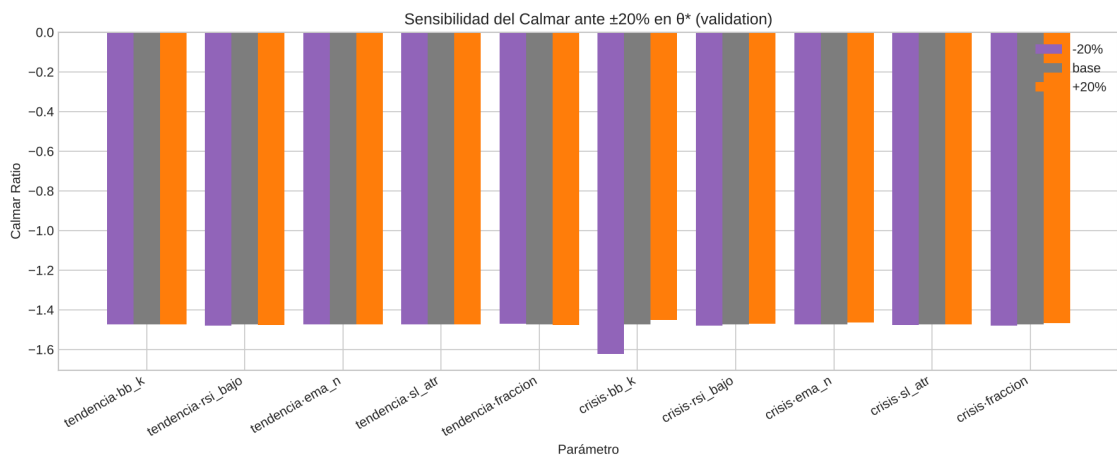


Por qué perdió menos, y por qué eso no es ventaja

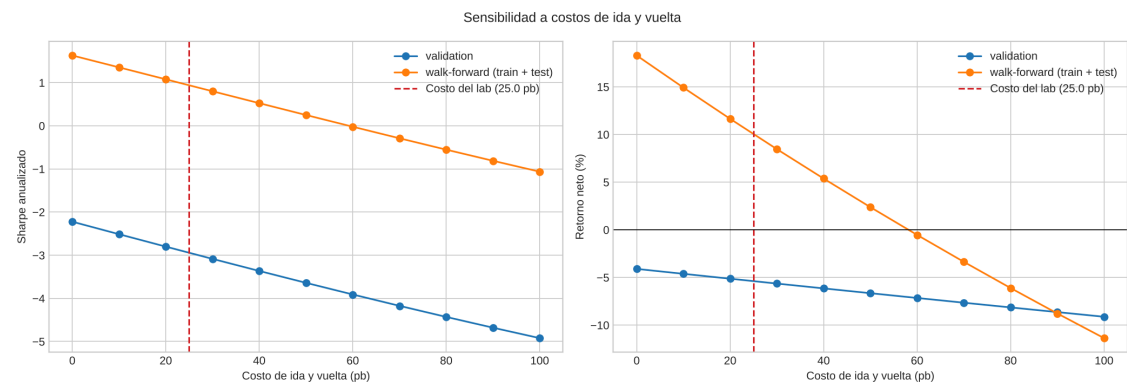
- **Poca exposición:** en el mercado 37% del tiempo con 21% del equity: 7.8% en promedio. Un buy & hold con esa exposición perdió 0.9%; nosotros 5.9%.
- **Rupturas falsas:** las 26 operaciones salieron al cruzar de regreso la media; win rate 19%.
- **Crisis cambió de signo:** ganó \$88,733 en el walk-forward y perdió -\$54,536 en validation.
- **No son los costos:** sin costos, -4.1%.



Robustez: sensibilidad $\pm 20\%$ y costos



Calmar entre -1.62 y -1.45 : meseta plana, pero negativa.



Walk-forward rentable hasta 50 pb de ida y vuelta (2 veces los 25 pb del lab). Validation negativa desde costo cero.

Preguntas de análisis

1. ¿Qué aporta 2 de 3?	Filtra: 952 señales en train contra 1549 del Estocástico solo; en validation 26 operaciones contra 42 y pérdida de -5.9% contra -7.5%. No supera a Bollinger solo.
2. ¿Cuánto se degrada?	Anchored: WFE 2.45 con desempeño bajo dentro de muestra; rolling -0.39. En validation el anualizado es -10.0%: no sobrevive la ventaja.
3. ¿Meseta o pico?	Meseta: $\pm 20\%$ casi no mueve el Calmar. El problema es la señal en el periodo, no un parámetro.
4. ¿Costo de quiebre?	Walk-forward: entre 50 y 60 pb (margen de 2 veces). Validation: ya negativa sin costos.
5. ¿Difiere por régimen?	No (Kruskal-Wallis $p = 0.95$); el régimen ganador cambió. La capa aportó apagar reversión y parámetros distintos.

¿Hay ventaja real? Exposición, significancia y mejoras

	WF	Validation
Exposición media	18.1%	7.8%
Estrategia	+5.6%	-5.9%
B&H misma exposición	+10.4%	-0.9%
Media por operación	+0.19%	-1.14%
p-valor (bootstrap)	0.23	0.999

Con la misma exposición, buy & hold gana en los dos periodos. La media por operación no es distinta de cero en el walk-forward y es negativa en validation.

Mejora (solo walk-forward)	Calmar	Win rate
Diseño congelado	0.50	35%
Trailing stop	0.03	43%
Confirmación 3 de 3	-0.36	35%
Fracción fija 100%	-0.21	33%

Ninguna mejora el diseño: el problema es la señal, no un ajuste fino. No se evaluaron en validation.

Limitaciones y advertencia de ejecución

Tres limitaciones para capital real

1. **Rupturas falsas:** depende de pocas tendencias largas; en validation no hubo ninguna.
2. **Ventaja no demostrada:** retorno por operación no significativo; perder menos se debe a la baja exposición.
3. **Noche y cortos:** el stop solo se ejecuta en la apertura; no se modela el préstamo de acciones.

Advertencia obligatoria

El backtest supone ejecución completa al precio modelado; no incorpora llenados parciales, rechazos ni fallas de ejecución.

Magnitud en validation: comisiones \$13,153 + spread e impacto \$5,405 = 1.9% del capital. El resultado real sería igual o peor.

Conclusión

- Pipeline completo y reproducible: datos congelados, motor event-driven con costos, Optuna por régimen, walk-forward, θ^* congelado en git, 42 pruebas automáticas.
- En validation perdimos 5.9% contra 13.1% de buy & hold, con la mitad del drawdown.
- Pero esa diferencia viene de estar casi fuera del mercado: las señales acertaron 19% de las veces.
- **Lección:** perder menos que el mercado no es lo mismo que tener ventaja. Con nuestros números no podemos sostener que la estrategia tenga una ventaja real.

Gracias · preguntas